第一章 平面机构的结构分析.....3
一. 基本概念.....3
1. 机械 ：机器与机构的总称。.....3
2. 构件与零件.....3
3. 运动副.....3
4. 运动副的分类.....3
5. 运动链.....3
6. 机构.....3
二. 基本知识和技能.....3
1. 机构运动简图的绘制与识别图.....3
2.平面机构的自由度的计算及机构运动确定性的判别.....3
3. 机构的结构分析.....4
第二章 平 面 机 构 的 运 动 分 析.....6
一. 基本概念:.....6
二. 基本知识和基本技能.....6
第三章 平 面 连 杆 机 构.....7
一. 基本概念.....7
（一）平面四杆机构类型与演化.....7
二）平面四杆机构的性质.....7
二. 基本知识和基本技能.....8
第四章 凸 轮 机 构.....8
一. 基本知识.....8
（一）名词术语.....8
（二）从动件常用运动规律的特性及选用原则.....8
三）凸轮机构基本尺寸的确定.....8
二. 基本技能.....9
（一）根据反转原理作凸轮廓线的图解设计.....9
（二）根据反转原理作凸轮廓线的解析设计.....10
（三）其他.....10
第五章 齿 轮 机 构.....10
一. 基本知识.....10
（一）啮合原理.....10
（二）渐开线齿轮 —— 直齿圆柱齿轮.....10
（三）其它齿轮机构，应知道：.....12
第六章 轮 系.....14
一. 定轴轮系的传动比.....14
二.基本周转（差动）轮系的传动比.....14
三.复合轮系的传动比.....15
第七章 其它机构.....15
1.万向联轴节：.....15
2.螺旋机构.....16
3.棘轮机构.....16
4. 槽轮机构.....16
6. 不完全齿轮机构、凸轮式间歇运动机构.....16

7. 组合机构.....17
第九章 平 面 机 构 的 力 分 析.....17
一. 基本概念.....17
（一）作用在机械上的力.....17
（二） 构件的惯性力.....17
（三） 运动副中的摩擦力（摩擦力矩）与总反力的作用线.....17
二. 基本技能.....17
第十章 平 面 机 构 的 平 衡.....18
一、基本概念.....18
（一）刚性转子的静平衡条件.....18
（二）刚性转子的动平衡条件.....18
（三） 许用不平衡量及平衡精度.....18
（四）机构的平衡（机架上的平衡）.....18
二. 基本技能.....18
（一） 刚性转子的静平衡计算.....18
（二）刚性转子的动平衡计算.....18
第十一章 机器的机械效率.....18
一、基本知识.....18
（一）机械的效率.....18
（二）机械的自锁.....19
二. 基本技能.....20
第十二章 机 械 的 运 转 及 调 速.....20
一. 基本知识.....20
（一）机器的等效动力学模型.....20
（二）机器周期性速度波动的调节.....20
（三）机器非周期性速度波动的调节.....20
二. 基本技能.....20
（一）等效量的计算.....20
（二）飞轮转动惯量的计算.....20

第一章 平面机构的结构分析

一. 基本概念

1. 机械 ：机器与机构的总称。

机器 ：具有三个共性。

机构 ：只具有机器的前两个共性。

2. 构件与零件

零件 —— 制造单元

构件 —— 运动单元

构件可以由一个零件或多个零件刚接而成

3. 运动副 ：两构件通过表面直接接触而形成的可动联接。

运动副元素: 两构件表面直接接触的点、线、面

4. 运动副的分类：

平面运动副：两构件在同一平面内作相对运动

平面低副 — 两构件以面接触构成的可动联接

平面高副 — 两构件以点或线接触构成的可动联接

平面低副：转动副 —联接的两构件只能作相对转动

移动副 —联接的两构件只能作相对移动

空间运动副：两构件在不同平面内作相对运动

5. 运动链 ：多个构件以运动副联接而成的系统

分类 ：空间运动链、平面运动链

闭式运动链、开式运动链

6. 机构 ：有机架并有确定运动的运动链

分类 ：平面机构、空间机构

二. 基本知识和技能

1. 机构运动简图的绘制与识别图

在机构运动简图中：

运动副 — 按国家标准所规定的代表符号画出

构件 — 用线段、小方块等简单图形画出

尺寸 — 按选定的比例画出

2.平面机构的自由度的计算及机构运动确定性的判别

$$F = 3n - 2P_L - P_H$$

n — 活动构件数

P_L — 低副数

P_H — 高副数

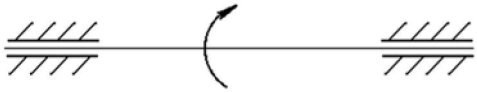
自由度计算时须注意 ：

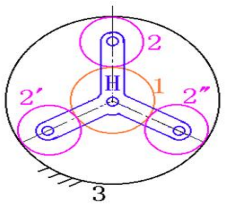
(1) K 个构件在同一处构成的复合铰链中有

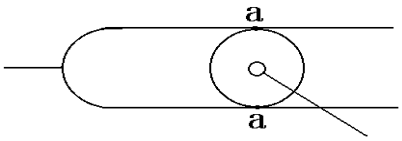
$(K-1)$个转动副

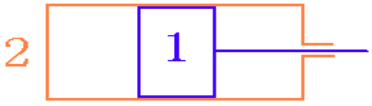
(2) 局部自由度应去除（通常每个滚子有一局部自由度）

(3) 虚约束应去除。（注意虚约束出现的场合）









机构具有确定运动的条件

$F > 0$ 能动

原动件数 $< F$ 机构运动不确定

原动件数 $= F$ 机构运动确定

原动件数 $> F$ 机构运动相互干涉

$F \leqslant 0$ 不能动，为刚性构架

3. 机构的结构分析

（1）高副低代：

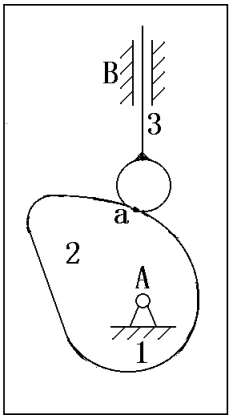
用一个构件，两个低副代替一个高副

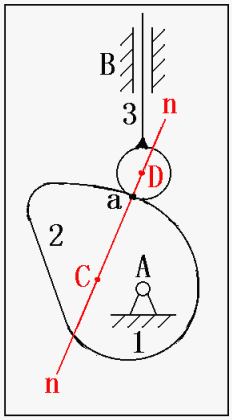
须满足：代替前后机构的自由度不变

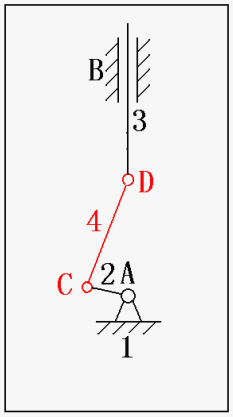
高副低代必须遵循一定的方法：

曲线对曲线的高副低代

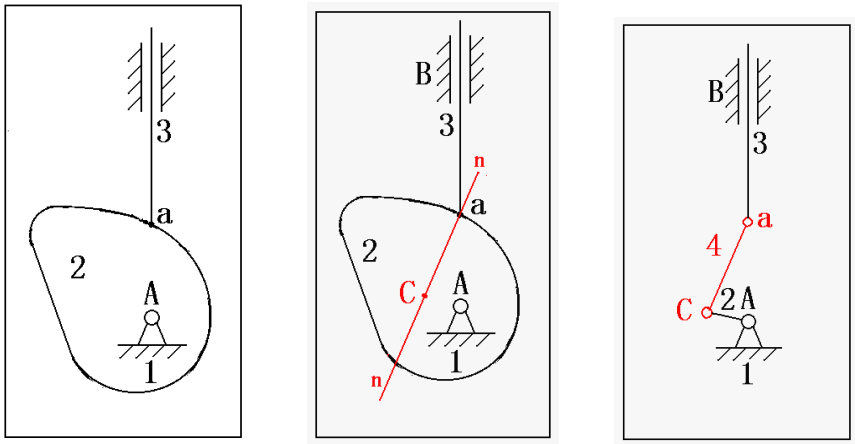
代替前后机构的瞬时运动不变



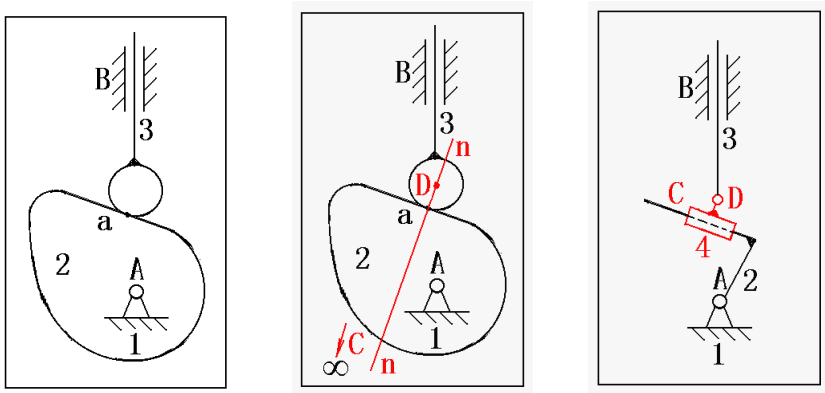




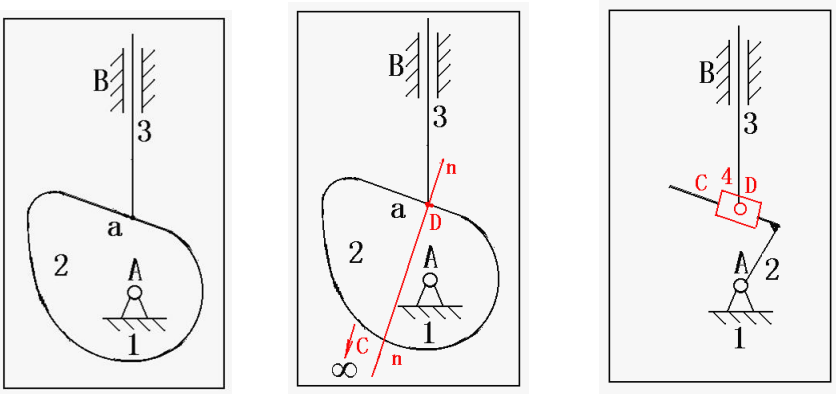
点对曲线的高副低代



曲线对直线的高副低代



点对直线的高副低代



2. 机构的结构分析

（1）基本杆组及杆组的级别

自由度为零的，不能再拆分的构件组

Ⅱ级杆组：二杆三低副组

Ⅲ级杆组：四杆六低副组　　含有一个带三低副的中心构件

（2）机构的拆组及机构的级别

从远离原动件的构件开始拆分杆组

机构的级别由机构中杆组的最高级别所决定

（3）机构的组成原理

把杆组依次与机架和原动件相联得到机构

第二章　平　面　机　构　的　运　动　分　析

一. 基本概念:

（一）瞬心

1. 瞬心的定义

瞬心是两构件的瞬时等速重合点

2. 机构中的瞬心数目

机构中，每两个构件有一个瞬心。

机构中的瞬心数 $N = k（k-1）/2$

3. 机构中各瞬心的位置

（1）以运动副直接相联的两构件的瞬心位置

以转动副相联：瞬心在转动中心

以移动副相联：瞬心在垂直于导路的无穷远处

以纯滚动的高副相联：瞬心在高副接触点处

以一般高副相联：瞬心在高副接触点的公法线

(2) 不以运动副直接相联的两构件的瞬心位置

用三心定理（证明）确定　——　常需借助於瞬心多边形。

在瞬心多边形中：

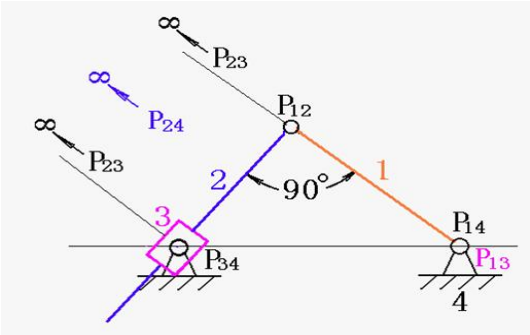
每一个点代表一个构件；

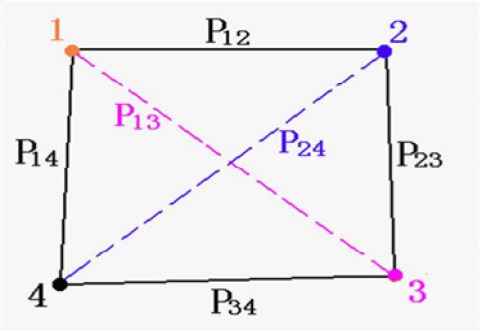
每两点间的连线代表该两构件的瞬心；

每个三角形的三条边所代表的三个瞬心在一直线上；

每两个三角形的公共边所代表的瞬心为两三角形中

另两个瞬心连线的交点





二. 基本知识和基本技能

（一）　用瞬心法作机构的速度分析(不能作加速度分析)

（二）　用矢量方程图解法作机构的运动分析

1. 运动学原理

（1）同一构件上两点间的速度和加速度的关系

用刚体平面运动原理求解

（2）两构件的重合点间速度和加速度的关系

用点的复合运动原理求解

2. 矢量加法的图解法则

从原动件开始，按运动传递的路线，根据运动学原理写出

规范的矢量方程，按方程图解。

(三)　用解析法作机构的运动分析

1. 建立坐标系。

2. 画出杆矢量。
3. 列出矢量方程。
4. 写出位置方程

由矢量方程投影而得；

由复数矢量方程分别取实部、虚部相等而得。

5. 解出各构件的位置关系。
6. 对位置方程求导数并解出速度关系。
7. 对速度方程求导数并解出加速度关系。

第三章 平 面 连 杆 机 构

一. 基本概念

（一）平面四杆机构类型与演化

1. 类型

（1）铰链四杆机构基本类型

曲柄摇杆机构，双曲柄机构，双摇杆机构。

（2）含一个移动副的四杆机构

曲柄滑快机构，转动导杆机构，摆动导杆机构，

移动导杆机构，摇块机构。

（3）含两个移动副的四杆机构

正弦机构，正切机构，双转块机构，双滑快机构等

（4）偏心轮机构

2. 演化方法

（1） 改变构件形状

（2） 改变构件相对尺寸

（3） 改变转动副尺寸

（4） 机构的倒置（取不同的构件作机架）

由四杆机构的演化理解各种四杆机构间的内在联系，从而把曲柄摇杆机构的性质分析结论直接用于分析其他四杆机构。

二）平面四杆机构的性质

1. 整转副存在的条件 —— 有曲柄的条件（证明）

必要条件 —— 杆长和条件

充分条件 —— 带整转副的构件作机架

2. 急回作用

（1）存在的机构 —— 一般的三类机构

（2）产生的条件 —— $\theta \neq 0$

（3）极位夹角 θ 的概念

（4）行程速比系数 K 的定义

计算式

$$K = \frac{180^0 + q}{180^0 - q} \qquad q = 180^0 \frac{K - 1}{K + 1}$$

3. 传力性能

（1）压力角和传动角

定义，标注

（2）许用压力角和许用传动角

（3）机构最小传动角的位置

原动曲柄与机架的两个共线位置之一

4. 死点位置

（1）存在的机构 —— 往复运动构件作原动件的机构

（2）机构的死点位置

连杆与从动曲柄的两个共线位置

二. 基本知识和基本技能

几种平面四杆机构的设计

（一）图解法

1. 按给定连杆二、三个位置的设计
2. 按给定连架杆二、三组对应位置的设计
3. 按给定行程速比系数的设计

（二）解析法

会列出数学模型

第四章 凸 轮 机 构

一. 基本知识

（一）名词术语

1. 基圆、基圆半径；滚子、滚子半径。
2. 推程、推程运动角；远休止、远休止角；
   回程、回程运动角；近休止、近休止角。
3. 升程 h；角升程 ψ。
4. 偏距
5. 压力角
6. 理论廓线、实际廓线（工作廓线）

（二）从动件常用运动规律的特性及选用原则

1. 等速运动
   在运动过程开始与终止的两个瞬时有刚性冲击
2. 等加速等减速运动
   在运动过程开始、中间与终止的三个瞬时有柔性冲击
3. 五次多项式运动 —— 无冲击
4. 简谐运动 —— 余弦加速度运动
   在运动过程开始与终止的两个瞬时有柔性冲击
5. 摆线运动（正弦加速度运动）—— 无冲击

从动件常用运动规律的特性基本方程

三）凸轮机构基本尺寸的确定

1. 压力角与自锁

压力角 α：凸轮给从动件的正压力的方向线与从动件上力作用点的速度方向间所夹的锐角.

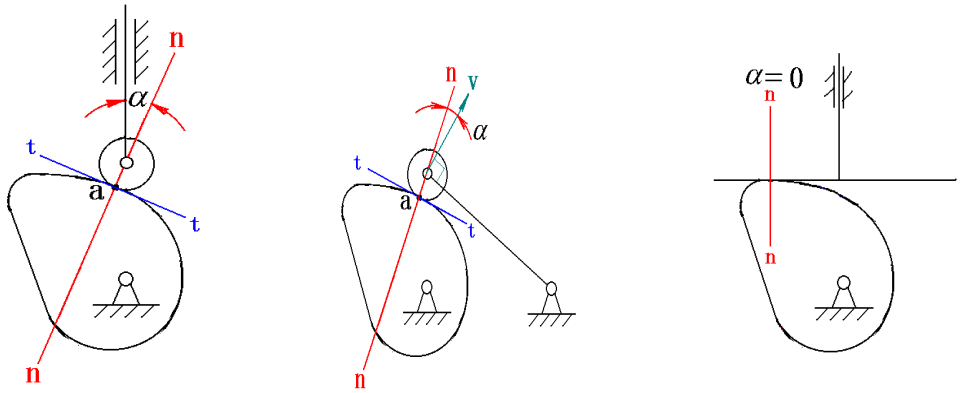
α ↑,有效分力 Ft↓，有害分力 Fn↑ 当 α 加大到一定值时 Fn 造成的摩擦力 Ff > Ft，机构自锁。为保证机构的传力性能，设计时应使机构的 $\alpha_{max} \leq [\alpha]$

推程时：直动从动件 $[\alpha]$ =30°~ 38°

摆动从动件 $[a]$ =40°~ 50°

回程时： $[a]$ =70°~ 80°

几种凸轮机构的压力角：



2. a 与基圆半径 ro

ro↑，a ↓； ro↓，a ↑

应在满足 $a_{max} \pounds [a]$的前提下，取较小的 ro，

当 a > $[a]$时可加大 ro，直至 $a_{max} \pounds [a]$ 。

3. a 与导路偏置方向系数 δ

δ与凸轮转向系数 η 的乘积 η δ =+1（正配置）

有利于减小推程时的 a 。

4. ro 与廓线曲率半径

ro↓，ρ ↓； ro↑，ρ ↑

当 过小，廓线出现尖点时可加大 ro。

在平底从动件凸轮机构中，廓线出现内凹时可加大 ro，

直至廓线全部外凸。

在滚子从动件凸轮机构中，实际廓线内凹部的

而造成运动失真时，可加大 ro。

5. 滚子半径 rT

在保证结构、强度的前提下，取较小的滚子半径

6. 平底尺寸

应保证凸轮廓线上的每一点都能与平底相切

二. 基本技能

（一）根据反转原理作凸轮廓线的图解设计

图 4-10、4-11、4-13

1.按已知条件设计凸轮廓线

⑴画出基圆、画出偏距圆或摆杆摆动中心的反转轨迹圆。

⑵画出推程起始时的导路位置线（或摆杆起始线）。

⑶在基圆上以 －ω 的方向分出各运动角的范围并作若干等分。

⑷过各等分点画出导路位置线（或摆杆起始线），各导路位置线须与偏距圆相切且偏移方向一致。

⑸从基圆开始，在各导路位置线上画出对应的位移点（或角位移点）。

⑹以平滑的曲线连接各位移点（或角位移点）得理论廓线

⑺以理论廓线的各点为圆心，以滚子半径为半径画出滚子　圆族，包络出实际廓线。

2. 已知凸轮某一位置的机构运动简图

求对应的凸轮转角 **Φ**、位移 **S** 或角位移 **ψ** 等

（二）根据反转原理作凸轮廓线的解析设计

1. 建立坐标系。

2. 找出廓线上点的坐标与已知参数的几何关系，得凸轮廓 线的解析方程。

会写出滚子（直动、摆动）和平底从动件盘形凸轮的理论和实际轮廓方程。例 **4-1**

（三）其他

1. 根据给定的　**[α]**　确定基圆半径 **r0**。

2. 根据给出的部分运动线图，补齐全部运动线图。

3. 根据给出的基本运动规律的运动方程，写出组合运动规律的运动方程。

第五章 齿　轮　机　构

一. 基本知识

（一）啮合原理

1. 齿廓啮合基本定律

$$i_{12} = \frac{W_1}{W_2} = \frac{O_2P}{O_1P}$$

$$r_1' + r_2' = O_1P + O_2P = a'$$

P —— 节点， ***r'*** —— 节圆半径

2. 渐开线及其性质

渐开线方程：

$$r_k = \frac{r_b}{\cos a_k}$$

$$q_k = inv\, a_k = \tan a_k - a_k$$

3. 渐开线齿廓

⑴渐开线齿廓能满足定传动比要求

⑵渐开线齿廓的啮合特点：

两轮基圆的内公切线 **N1N2** ，两轮节圆的公切线 **t-t**

啮合线 —— 齿廓啮合沿 **N1N2** 进行、

啮合角 —— **N1N2** 与 **t-t** 所夹的锐角

N1N2 —— 四线合一

两齿廓基圆的内公切线

齿廓啮合点的轨迹线 —— 啮合线

两齿廓啮合点处的公法线

齿廓啮合点间正压力的方向线

渐开线齿廓啮合具有可分性

（二）渐开线齿轮 —— 直齿圆柱齿轮

1. 基本参数

齿数 z，（分度圆）模数 m， （分度圆）压力角， ，

齿顶高系数 ，顶隙系数（径向间隙系数） 。

2. 各部分的名称及几何尺寸

⑴分度圆（**d**）：

唯一同时具有标准模数和标准压力角的圆

⑵基圆（**db**） ：决定齿廓形状的圆

⑶齿顶圆（**da**） ⑷齿根圆（**df** ）

⑸齿顶高（**ha**） ⑹齿根高（**hf**） ⑺齿全高（**h**）

⑻（分度圆）齿距 （**p**）

⑼（分度圆）齿厚 （**s** ） （10）（分度圆）齿槽宽（**e**）

3. 啮合传动

⑴正确啮合条件：$m1 = m2$ ；

⑵中心距与啮合角 $a = r_1 + r_2$

标准中心距 $a' = r_1' + r'_2$

安装中心距

$$a' = a \qquad a' = a$$

$$a' \neq a \qquad a' \neq a$$

$$a' \cos a' = a \cos a$$

⑶连续传动条件：

$$e_a = \frac{B_1 B_2}{p_b} \geq 1$$

实际应用中

$$e_a \geq [e]$$

4. 齿轮的变位修正

⑴根切

⑵不根切的最少齿数

⑶齿轮的变位

加工齿轮时范成运动不变，刀具不变，

仅刀具的安装位置改变。

⑷不根切的最小变位系数

$$x \geq x_{\min} = h_a^* \frac{z_{\min} - z}{z_{\min}}$$

变位齿轮与标准齿轮的异同：

用范成法加工齿轮时：

刀具的顶刃滚切出被加工齿轮的齿根圆

刀具的刀齿滚切出被加工齿轮的齿槽

刀具的齿槽容留出被加工齿轮的轮齿

刀具的侧刃滚切出被加工齿轮的齿

加工变位齿轮时：

所用刀具不变 — 被加工齿轮的 m、 α 不变

范成运动不变 — 被加工齿轮的齿数 z 不变

由于刀具的安装位置的改变，使被加工齿轮的某些尺寸发生了改变

	正变位齿轮	负变位齿轮
分度圆半径 r	不变	不变
基圆半径 rb	不变	不变
分度圆齿距 p	不变	不变
基圆齿距 pb	不变	不变
齿顶圆半径 ra	加大 xm	减小 xm
齿顶高 ha	加大 xm	减小 xm
齿根圆半径 rf	加大 xm	减小 xm
齿根高 hf	减小 xm	加大 xm
齿全高 h	不变	不变
分度圆齿厚 s	加大 2xm tan α	减小 2xm tan α
分度圆齿槽宽 e	减小 2xm tan α	加大 2xm tan α
齿顶圆齿厚 sa	减小	加大
齿顶圆齿槽宽 ea	加大	减小
齿根圆齿厚 sf	加大	减小
齿根圆齿槽宽 ef	减小	加大

（三）其它齿轮机构，应知道：

1. 齿轮的标准参数

（1）斜齿圆柱齿轮的标准参数在法面

（2）蜗杆的标准参数在轴面

与其啮合的蜗轮的标准参数在端面

（3）直齿圆锥齿轮的标准参数在大端

2. 正确啮合条件

（1）斜齿圆柱齿轮机构：

$$m_{n1} = m_{n2} = m$$

$$a_{n1} = a_{n2} = a$$

$$b_1 = b_2 \quad \text{（内啮合）}$$

$$b_1 = -b_2 \quad \text{（外啮合）}$$

（2）蜗杆、蜗轮机构

$$m_{x1} = m_{t2} = m$$

$$a_{x1} = a_{t2} = a$$

$$g_1 = b_2$$

（3）直齿圆锥齿轮机构

大端 $m_1 = m_2 = m$

$$a_1 = a_2 = a$$

$$S = d_1 + d_2$$

3. 当量齿数

（1）斜齿圆柱齿轮

$$z_n = \frac{z}{\cos^3 b}$$

（2）直齿圆锥齿轮

$$z_n = \frac{z}{\cos d}$$

4. 几个特殊点

（1）斜齿圆柱齿轮机构

（1） $a = \frac{1}{2}(z_1 + z_2)\ m/\cos b$ 可通过改变 β 来调整 α 。

(2) $e_g = e_a + e_b$ $e_b = \frac{b \tan b}{p\ m}$ b ›， b ›,则 e_g ›

（2）蜗杆的直径系数 **q**

$$d_1 = qm \text{ „ } z_1 m$$

$$a = \frac{1}{2}(q + z_2)m \text{ „ } \frac{1}{2}(z_1 + z_2)m$$

（3）圆锥齿轮的分度圆锥角

$$\cot d_1 = \tan d_2 = i_{12}$$

（一）直齿圆柱齿轮的几何尺寸计算

在知道各部分的名称的基础上，能熟练应用表 **5－1** 中的计算公式。

（二）齿轮的传动设计

1.根据齿数条件和中心距条件确定传动类型

2.根据

$$a' \cos a' = a \cos a$$

$$inv\,a' = \frac{2(x_1 + x_2)}{z_1 + z_2}\tan a + inv\,a$$

算出（$x1+x2$）

3.恰当分配 $x1$，$x2$

分配时须保证： $x1 \geq x1\ \min$， $x2 \geq x2\ \min$

典型题目：作业 **5-14**，**5-15**，**5-16**

第六章 轮 系

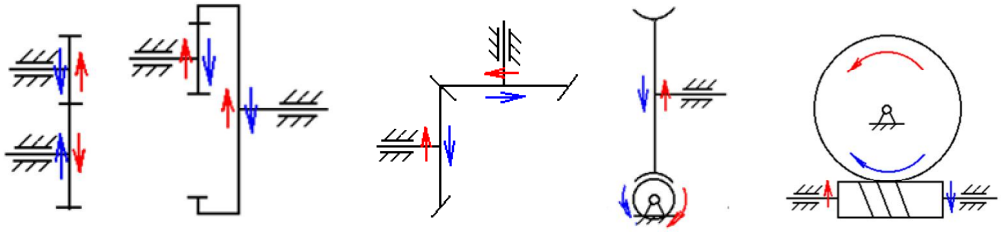
一. 定轴轮系的传动比

$$i_{jk} = \frac{\text{从 } j \text{ 到 } k \text{ 间各从动轮的齿数积}}{\text{从 } j \text{ 到 } k \text{ 间各主动轮的齿数积}}$$

主、从轮转向关系的确定：

1.在图上画箭头表示。

这是通用方法，适用于各种轮系。



（**2**）在齿数比前加（**±**）号

$$i_{jk} = \pm\frac{\text{从 } j \text{ 到 } k \text{ 间各从动轮的齿数积}}{\text{从 } j \text{ 到 } k \text{ 间各主动轮的齿数积}}$$

此法仅适用于 j、k 两轮轴线平行的轮系。

“+”号或“-”号由图中画箭头来确定。

（**3**）在齿数比前加 $(-1)^m$

$$i_{jk} = (-1)^m\frac{\text{从 } j \text{ 到 } k \text{ 间各从动轮的齿数积}}{\text{从 } j \text{ 到 } k \text{ 间各主动轮的齿数积}}$$

此法只适用于平面轮系，即所有齿轮 的轴线都平行的轮系。

m 为轮系中外啮合的次数。

含有圆锥齿轮等的空间轮系不能使用。

二.基本周转（差动）轮系的传动比

$$i_{JK}^H = \frac{n_J^H}{n_K^H} = \frac{n_J - n_H}{n_K - n_H} = -\frac{J\text{到}K\text{间各从动轮齿数积}}{J\text{到}K\text{间各主动轮齿数积}}$$

这是周转轮系传动比计算的基础公式，必须掌握。

行星轮系的传动比

设 K 为固定中心轮，则有：

活动中心轮 J 对转臂 H 的绝对传动比等于 **1** 减去活动中心轮 J 对固定中心轮 K 的相对传动比

$$i_{JH} = 1 - i_{JK}^{H} = 1 - \frac{n_J - n_H}{n_K - n_H}$$

注 意 事 项：

（1）齿数比前必须要有“±”号

n_K^H 与 n_J^H 转向相同时用“+”号，转向相反时用“-”号。

n_K^H 与 n_J^H 的转向关系在转化机构图中画虚线箭头确定。

（在图中: n_K^H 、n_J^H 等相对转速用虚线箭头表示 ，

n_H、n_J 、n_k 等绝对转速用实线箭头表示 。）

（2）代入已知绝对转速时须同时代入它们的转向。

先设定某个转向的转速为“+”值，

则: 与所设转向相同的转速以“+”值代入，

与所设转向相反的转速以“ - ” 值代入。

（3) 待求绝对转速的方向由计算结果是 “+”值还是 “-”值来确定。

“+”值表示与设定转向方向相同。

“ - ”值表示与设定转向方向相反。

三.复合轮系的传动比

（一）分出其中的基本轮系

1.分出 2K-H 型的基本周转轮系

找行星轮。

找支持该行星轮的 H 杆。

找同时与该行星轮相啮合、且与 H 杆同轴线的两个中心轮。

2.剩余的定轴齿轮分成 1 到 2 个定轴轮系

（二）写出每个轮系的传动比计算式

（三）联立求解

典型例题：例 6-7，例 6-8，例 6-9

第七章 其它机构

应知道的基本知识——各种机构所能实现的运动转换

1.万向联轴节：

把原动轴的转动转换成从动轴的转动

（1）单万向联轴节：

原动轴作匀速转动，从动轴作周期变速转动。

当主动轴与从动轴间的夹角为 β 时；

$$w_1 \cos b \pounds w_3 \pounds \frac{w_1}{\cos b}$$

（2）双万向联轴节：原动轴作匀速转动，从动轴作等速转动。

实现等速传动的条件(证明)

（a）从动轴与中间轴的夹角等于原动轴与中间轴的夹角。

（b）中间轴两端的叉在同一平面内。

2.螺旋机构

通常，把螺母或螺杆的转动转换成移动。

（1）从动螺母或螺杆固定不动，原动螺杆或螺母一面转动，一面沿轴线移动。（移动方向由左、右手法则确定）

（2）原动螺母或螺杆原地转动，从动螺杆或螺母沿轴向移动。（移动方向与原动件应有的移动方向相反）

位移与转角的关系：

（1）单螺旋： $s = p \quad \phi/2\pi$

（2）差动螺旋（两段螺纹的螺旋方向相同）

$$s = （PA - PB） \quad \phi/2\pi$$

（3）复式螺旋（两段螺纹的螺旋方向相反）

$$s = （PA + PB） \quad \phi/2\pi$$

特点和应用

3.棘轮机构

通常，把原动摇杆的往复摆动转换成从动棘轮的间歇转动。

（1）棘爪自动啮紧棘轮齿根的条件

（棘轮的齿面倾角） $\theta > \phi$ （棘爪与棘轮材料的摩擦角）。另：图 **7-17，7-18** 的分析

（2）调节棘轮转角的方法

原动摇杆的摆角设计成可调

在棘轮上加遮板

特点和应用

4. 槽轮机构

通常，把原动拨盘的连续转动转换成从动槽轮的间歇转动

外槽轮机构的运动特性

运动系数 $t = \frac{t_d}{t} = K\frac{z-2}{2z} = K\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{z}\right)$

动停比 $k = \frac{t_d}{t_j} = \frac{t_d}{t - t_d} = \frac{z-2}{\frac{2z}{K} - (z-2)}$

对于间歇运动机构 $0 < t < 1$ 或 $0 < k < \infty$

由此可得：（1）$z \geqslant 3$

（2）z 与 K 须匹配

图 **7-26** 的运动分析

5．不完全齿轮齿条机构

把原动齿轮的连续转动转换成从动齿条的间歇往复移动

6. 不完全齿轮机构、凸轮式间歇运动机构

把原动件的连续转动转换成从动件的间歇转动。

7. 组合机构

当机械所要实现的运动较为复杂，单一基本机构不能满足要求时，可将基本机构有机组合成为“组合机构”，以实现所需的复杂运动。

机构的组合方式：

（1）串联式（2）并联式（3）复合式

（4）反馈式（5）叠联式

第九章 平 面 机 构 的 力 分 析

一. 基本概念

（一）作用在机械上的力

1. 驱动力 —— 驱使机械运动的力

特征：该力的方向与力作用点的速度方向相同或成锐角，

其所作的功为正值，称为驱动功或输入功（Wd）。

2. 阻抗力 —— 阻碍机械运动的力

特征：该力的方向与力作用点的速度方向相反或成钝角，

其所作的功为负值，统称为阻抗功。

（1）：生产阻力 —— 其所作的功称为有益功（Wr）

（2）：有害阻力 —— 其所作的功称为损耗功（Wf）

（二） 构件的惯性力

当构件作加速运动时构件将给施力物体以惯性力和惯性力矩

$$P_i = -m a_s$$

$$M_i = -J_S a$$

（三） 运动副中的摩擦力（摩擦力矩）与总反力的作用线

1. 移动副中的摩擦

摩擦力 $F_{ij} = f \quad N_{ij}$ 其方向与 v_{ji} 的方向相反

总反力 R_{ij} 与相对速度 v_{ji} 的方向夹（$90^0 + j_n$）角

2. 转动副中的摩擦

（1）轴颈中得摩擦

摩擦力矩 $M_{f_{ij}} = F_{ij} \quad r = f_n Q \quad r = Q \quad r_n = R_{ij} \quad r_n$

其方向与相对角速度 w_{ji} 的方向相反

总反力 R_{ij} 切与摩擦圆，其对轴心的矩的方向

与相对角速度 w_{ji} 的方向相反。

（2）止推轴承中的摩擦（轴踵摩擦

$$M_f = f\,Q\,r'$$

Q —— 轴向载荷

f —— 摩擦系数

r' —— 当量摩擦半径

二. 基本技能

（一）考虑摩擦时的运动副总反力的确定

（二）用矢量方程图解法作机构的动态静力分析

（三）考虑摩擦时用矢量方程图解法作简单机构的静力分析

平 面 机 构 的 平 衡

一、基本概念

（一）刚性转子的静平衡条件

由平面共点力系的平衡条件推得

校正面内质径积的 矢量和为零

（二）刚性转子的动平衡条件

由一般力系的平衡条件推得

在选定得两个校正面内径积的 矢量和都为零

$$(m_b r_b)' + \mathrm{S}(m_i r_i)' = 0$$

$$(m_b r_b)'' + \mathrm{S}(m_i r_i)'' = 0$$

（三） 许用不平衡量及平衡精度

1. 许用偏心距 **[e],** 单位 — μm

用于衡量平衡精度

[e]越小，转子要求的平衡精度越高。

2. 许用不平衡质径积 **[m·r]**：常用工程单位 —g·cm

用于平衡操作

3. 换算关系：**m·[e] / 10000 = [m·r]**

（四）机构的平衡（机架上的平衡）

机架上的总惯性力的平衡

1. 完全平衡法

用质量代换法确定各构件上应加的质量和位置，使机构的总质心位于机架上的某固定点。

2. 近似平衡法（不完全平衡法、局部平衡法）

二. 基本技能

（一） 刚性转子的静平衡计算

1. 根据转子的静平衡条件建立矢量方程

2. 用图解法或解析法求解方程

（二）刚性转子的动平衡计算

1. 选定两个平衡基面

2. 把各已知不平衡量分别向两选定的平衡基面分解

3. 分别建立两平衡基面的矢量平衡方程

4. 求解方程

第十一章 机器的机械效率

一、基本知识

（一）机械的效率

1. 机械的平均效率

功形式：$$h = \frac{W_r}{W_d} = 1 - \frac{W_f}{W_d}$$

功率形式：$$h = \frac{P_t}{P_d} = 1 - \frac{P_f}{P_d}$$

2. 机械的瞬时效率

（**1**）在同样的阻力或阻力矩下

$$h = \frac{\text{机械所需的理想驱动力 } F_0}{\text{机械所需的实际驱动力 } F} = \frac{\text{机械所需的理想驱动力矩 } M_{d0}}{\text{机械所需的实际驱动力矩 } M_d}$$

（**2**）在同样的驱动力或驱动力矩下

$$h = \frac{\text{机械所能克服的实际生产阻力 } Q}{\text{机械所能克服的理想生产阻力 } Q_0} = \frac{\text{机械所能克服的实际生产阻力矩 } M_r}{\text{机械所能克服的理想生产阻力矩 } M_{r0}}$$

3. 机组的效率

（**1**）串联机组的效率

$$h = \frac{W_k}{W_d} = h_1 \ h_2 \ h_3 \ \mathrm{L} \ h_k$$

串联的总效率必小于任一局部效率；

串联的机器越多，则总效率越低。

（**2**）并联机组的效率

$$h = \frac{W_r}{W_d} = \frac{h_1 W_1 + h_2 W_2 + h_3 W_3 + \mathrm{L} + h_k W_k}{W_1 + W_2 + W_3 + \mathrm{L} + W_k}$$

总效率不仅与各机器的效率有关，而且与输入功率的分配有关；

总效率的值在各机器的最大效率值与最小效率值之间

即 $$h_{\min} < h < h_{\max}$$

（**3**）混联机组的效率

弄清由输入功（功率）至输出功（出功率）的传递路线，然后分别计算出总的输入功 Σ Wd（功率 Σ Pd ）和总的输出功 Σ Wr （功率 Σ Pr)，则其总效率

η = Σ Wr / Σ Wd = Σ Pr / Σ Pd

（二）机械的自锁

1. 自锁现象

2. 正、反行程

3. （不）自锁条件的确定

（**1**）自锁的力学本质

在单一驱动力的作用下，驱动力的有效分力或有

效力矩小于由驱动力引起的摩擦力或摩擦力矩。

（2）自锁时驱动力的作用线

在单一驱动力的作用下，驱动力的作用线在受力构件的摩擦角内（上）或摩擦圆内（上）。

（3）自锁时的效率

瞬时效率 $\eta \leqslant 0$

二. 基本技能

（一）考虑摩擦时简单机构静力分析（图解法）

（二）确定机构某行程的自锁条件或不自锁条件

（三）计算混联机组的效率

第十二章 机 械 的 运 转 及 调 速

一. 基本知识

（一）机器的等效动力学模型

1.等效构件

对自由度为一的机器

取原机器中的一个构件为等效构件

等效构件与原机器中该构件的运动相等。

2.等效构件上作用有等效力矩或等效力

等效力矩或等效力是原机器上所有已知外力的等功力矩或等功力

3.等效构件具有等效转动惯量或等效质量

等效转动惯量或等效质量是原机器的等能转动惯量或等能质量（动能相等）

注意：可以把一个量单独等效或几个量局部等效。

（二）机器周期性速度波动的调节

当机器运转时的 $\delta > [\delta]$ 须加以调节，使 $\delta \leq [\delta]$

飞轮的调速原理

用飞轮的蓄能器的作用来调节周期性速度波动

（三）机器非周期性速度波动的调节

对无自调功能的机器应安装调速器调节

二. 基本技能

（一）等效量的计算

1.等效力矩或等效力按等功关系写出计算式

2.等效转动惯量或等效质量按等能关系写出计算式

3.连杆机构中的速比就是以任意比例尺所画的速度多边形中对应有向线段的长度比。

轮系中的速比就是传动比。

（二）飞轮转动惯量的计算

几个基本关系式：

$$[d] = \frac{[W_{\max}] - [W_{\min}]}{W_m}$$

$$[W_{\max}] = W_m(1 + \frac{[d]}{2})$$

$$[W_{\min}] = W_m(1 - \frac{[d]}{2})$$

作周期变速稳定运转的机器，在稳定运转的一个周期内，
驱动功等于阻抗功。

力是机构位置函数时飞轮转动惯量 JF 的近似计算

已知：等效构件的（Md -Mr）- ϕ 曲线，
等效构件的平均角速度 ωm
许用不均匀系数$[\delta]$

求：JF

解：**1.** 根据（Md - Mr）- ϕ 曲线计算出两条曲线所围的每一小面积所代表的盈亏功。

2. 用能量指示图指示出最大盈亏功**[W]**。

3. $$J_F = \frac{[W]}{[d]w_m^2} = \frac{900[W]}{[d]p^2n^2} \approx \frac{90[W]}{[d]n^2}$$

4.有时需要计算为常数的未知 Md 或 Mr
根据在周期变速稳定运转的一个周期中，驱动功等于阻抗功进行计算。

图 12-10，例题 12-3

基础知识点

1. 什么叫机械？什么叫机器？什么叫机构？它们三者之间的关系
机械是机器和机构的总称
机器是一种用来变换和传递能量、物料与信息的机构的组合。
讲运动链的某一构件固定机架，当它一个或少数几个原动件独立运动时，其余从动件随之做确定的运动，这种运动链便成为机构。
零件→构件→机构→机器（后两个简称机械）
2. 什么叫构件？机械中独立运动的单元体
3. 运动副：这种由两个构建直接接触而组成的可动联接称为运动副。
高副：凡两构件通过单一点或线接触而构成的运动副称为高副。
低副：通过面接触而构成的运动副统称为低副。
4. 空间自由运动有 6 歌自由度，平面运动的构件有 3 个自由度。
5. 机构运动简图的绘制
6. 自由度的计算
7. 为了使机构具有确定的运动，则机构的原动件数目应等于机构的自由度数目，这就是机构具有确定运动的条件。当机构不满足这一条件时，如果机构的原动件数目小于机构的自由度，则将导致机构中最薄弱的环节损坏。
要使机构具有确定的运动，则原动件的数目必须等于该机构的自由度数目。
8. 自由度计算：F=3n -（2p1+pn）n：活动构件数目 p1：低副 pn：高副
9. 在计算平面机构的自由度时，应注意那些事项？
1. 要正确计算运动副的数目 2.要除去局部自由度 3.要除去虚约束
10. 由理论力学可知，互作平面相对运动的两构件上瞬时速度相等的重合点，即为此两构件的速度瞬心，简称瞬心。
11.因为机构中每两个构件间就有一个瞬心，故由 N 个构件（含机架）组成的机构的瞬心总数 K=N(N-1)/2

12.三心定理即 3 个彼此做平面平行运动飞构件的 3 个瞬心必位于同一直线上。对于不通过运动服直接相连的两构件的瞬心位置，可可借助三心定理来确定。
13.该传动比等于该两构件的绝对瞬心与相对瞬心距离的反比。
14.平面机构力分析的方法：1 静力分析：在不计惯性力的情况下，对机械进行的分析称为机构的静力分析。使用于惯性力不大的低速机械。2 动态静力分析：将惯性力视为一般外力加于产生该惯性力的构件上，就可以将该结构视为处于静力平衡状态，仍采用静力学方法对其进行受力分析。
15.构件组的静定条件是什么？3n=2P1+Pn 基本杆组都是静定杆组。
16.Wd=WF+Wf（输入功=输出功+损耗功）机械效率η=WF/Wd=1-Wf/Wd
η=理想驱动力/实际驱动力=实际生产阻力/理想生产阻力
18.串联机组的效率：η=η1η2η3…ηk（等于各级效率的连乘积）
并联机组的效率:（p1η1+p2η2+p3η3）/（p1+p2+…+pk）
19.对于有些机构，由于摩擦的存在，致使无论驱动力如何增大均不能使静止的机构产生运动，这种现象称为自锁。
自锁的条件：在移动副中，如果作用于滑块上的驱动力在其摩擦角之内（β≤ψ）。在转动副中，作用在轴颈上的驱动力为弹力 F，且作用于摩擦圆范围之内即α≤ρ。
21.通过对串联机组及并联机组的效率的计算，对设计机械传动系统有何重要启示：串联机器越多，机组的效率越低，提高串联机组的效率：减少串联机器的数目和提高ηmin。
22.机械平衡的目的：设法将构件的不平衡惯性力加以平衡，以消除或减小其不良影响。
25.机械运转的三个阶段：起动阶段、稳定运转阶段、停车阶段
26.在什么情况下机械才会作周期性速度波动？速度波动有何危害？如何调节作用在机械上的机械驱动力矩？
将导致运动副中动压力增加，引起机械振动 用飞轮调节
27.飞轮为什么可以调速？能否利用飞轮来调节非周期性速度波动？为什么？
28.四杆机构的基本形式：①曲柄摇杆机构②双曲柄机构③双摇杆机构
29.四杆机构中有周转副的条件是
①最长杆与最短杆的长度之和≤其余两杆的长度之和
②构成该转动副的两杆之一为四杆中的最短杆
30.四杆机构中有曲柄的条件：
①各杆的长度应满足杆长条件
②其最短杆为连架或机架
当最短杆为连架时，则为曲柄摇杆机构
当最短杆为机架时，则为双曲柄机构
当最短杆为连杆时，则为双摇杆机构
31.行动速比系数：K=
偏置的曲柄滑块有急回特性
32.压力角和传动角互余
压力角 d：从动件受力的方向与受力点的速度之间所夹的锐角
传动角 ：压力角的余角
33..死点位置→往复运动机械构件作主动件时 d=90°，y=0°→Ft=0
F 无论多大都不能使机构运动
34.凸轮机构的最大优点是只要适当地设计出凸轮的轮廓曲线，就可以使推杆得到各种预期的运动规律。
35.按凸轮的形状分：盘形凸轮、圆柱凸轮。按推杆的形状分:尖顶推杆、滚子推杆、平底推

杆。按从动件的运动形式：摆动从动件、移动从动件。按从动件形式：尖顶从动件、滚子从动件、平底从动件。

36 什么叫刚性冲击和柔性冲击？

推杆在运动开始和终止的瞬间，因速度有突变，所以这是推杆在理论上将出现无穷大的加速度和惯性力，因而会使凸轮机构受到极大的冲击，称为刚性冲击，a→∞=>惯性力→∞=>极大的冲击力，三点的加速度有突变，不过这一突变为有限值，因而引起的冲击较小，称为柔性冲击。

37.用于平行轴间的传动的齿轮机构——直齿轮

用于相交轴间的传动的齿轮机构——锥齿轮

用于交错轴间的传动的齿轮机构——斜齿轮

38.齿廓啮合基本定律：相互啮合传动的一对齿轮，在任一位置的传动比，都与其连心线 O1O2 被其啮合齿廓在接触点外的公法线所分为的两线段长成反比。

39.渐开线的特性

发生线上的 BK 线段等于基圆上被滚过的弧长 AB，即 BK=AB：

渐开线上的任意一点的法线恒切与基圆

渐开线愈接近基圆部分的曲率半径愈小，在基圆上其曲率半径为零，

渐开线的形状取决与基圆的大小。

基本以内无渐开线。

40.一对渐开线齿轮正确啮合的条件：

直齿轮：两齿轮的模数和压力角应分别相等，m1=m2=m ,d1=d2=d

斜齿轮：两齿轮的模数和压力角应分别相等，还有他们的螺旋角必须满足：外啮合 B1=-B2, 内啮合 B1=B2.

锥齿轮：当量齿轮的模数和压力角与锥齿轮断面的模数和压力角相等。

蜗轮蜗杆：Mx1=Mt2=M Dx1=Dt2=D

当蜗杆和涡轮的轴线交错角为 90°时，还需保证蜗杆的导程角等于涡轮的螺旋角，即使 y1=B2,并且螺旋线的方向相等。

41.根切现象：用范成法切制齿轮时，有时刀具会过多的切入齿轮的底部，因而将齿轮的渐开线切除一部分的现象。

42.何为重合度？重合度的大小与齿数 Z，模数 M，压力角 D 齿顶高系数 ha,顶隙系数 C 及中心局之间的关系